

Energia Solar

O sol é uma poderosa fonte de energia. A energia solar é a fonte principal de vida na Terra e é a origem da maioria das fontes de energia renováveis: energia eólica, hidrelétrica, da biomassa e das ondas e correntes marinhas.

Todos os aspectos da nossa vida diária envolvem o uso de energia: o transporte, a produção de alimentos e o abastecimento de água (bombeamento), assim como o aquecimento ou o condicionamento das nossas casas e escritórios. Para esses fins, os combustíveis fósseis, tais como o petróleo, o carvão e o gás natural são os mais empregados, apesar de que a energia solar absorvida pela Terra em um ano equivale a 20 vezes a energia armazenada em todas as reservas de combustíveis fósseis no mundo e dez mil vezes superior ao consumo atual.

A energia solar pode ser aproveitada de maneiras diversas. Além das formas simples empregadas para secar produtos, esquentar água ou aquecer edifícios (o que é conhecido como energia térmica solar) podemos utilizar a energia do sol para produzir eletricidade destinada a casas ou escritórios; isto é denominado eletricidade solar ou energia fotovoltaica.

Que fazer com a energia do Sol

Pode-se obter calor mediante coletores térmicos, e eletricidade através de células fotovoltaicas, se bem que ambos os processos não têm a ver entre si quanto à tecnologia e aplicação. Fotovoltaica é a energia solar gerada por células fotoelétricas, capazes de transformar a luz em um potencial elétrico sem sofrer um efeito térmico (aproveita-se entre 9% e 14% da energia do Sol). Por outro lado, a energia térmica é obtida com coletores solares ou placas solares térmicas, que transformam em calor entre 40% e 60% da matéria-prima recebida.

O coletor solar está composto por tubulações ou superfícies de cobre unidas entre si por canais paralelos de menor diâmetro (tubulações de cobre). Estes últimos levam umas aletas de cobre que transmitem o calor para o tubo pelo qual circula um fluido (normalmente água com anti-congelante) que o transporta. Para atingir maior rendimento, todo o conjunto é apoiado sobre uma lâmina de cobre escurecida que age como absorvedor da energia. Todo este conjunto é introduzido em uma caixa, com um cristal na face superior e um isolamento na face inferior, que diminui a perda de energia para o exterior. Estima-se que um sistema de quatro metros quadrados de placa solar e um acumulador (200 l) da energia gerada é suficiente para cobrir o consumo de água quente de uma família de quatro pessoas. Atualmente, a energia solar fotovoltaica se perfila também como uma solução ao problema da eletrificação rural por suas vantagens a respeito de outras alternativas. Não contamina nem produz ruídos, não precisa de combustível nem de manutenção, e, embora com menor rendimento, os sistemas solares funcionam também nos dias nublados, captando a luz que se filtra através das nuvens.

Energia barata, mas apenas a médio prazo.

O principal problema quanto ao aproveitamento da matéria-prima irradiada pelo sol é o fator econômico. Se bem que o custo de um sistema convencional de gás ou eletricidade para esquentar água é de um baixo custo inicial, estes sistemas consomem energia que cada vez terá um maior valor. No caso de uma instalação de placas solares com seu acumulador de água quente para uma família de quatro pessoas, atualmente custa aproximadamente US\$ 1.000, mas há de se levar em consideração que a conta do gás ou da energia deverá ser paga periodicamente.

mente, enquanto que o abastecimento de energia solar é gratuito. Nesses casos, estima-se que a recuperação do investimento começa no terceiro ano de uso, para posteriormente amortizar completamente o investimento, mantendo uma despesa mínima com manutenção e com energia auxiliar em climas onde os invernos são mais frios.

Além disso, é possível que no futuro as administrações governamentais, seguindo o exemplo dos países desenvolvidos e como uma maneira de demonstrar a estes novos mercados uma forma de consciência a respeito do tema ambiental, forneçam apoio por meio de incentivos de tipo fiscal o com descontos nas permissões municipais para estimular os usuários deste tipo de instalações solares.

Para relançar a energia solar

Utilizar lâminas e condutos de cobre que têm uma maior condução térmica que o aço, especialmente na fabricação da placa trocadora onde o cobre transmite energia solar ao fluido e para uma maior absorção do calor solar ao cobre, oxida-se de cor preta sem necessidade de tintas.

Realizar os controles de qualidade de coletores solares e módulos fotovoltaicos para, mais que garantir um maior rendimento, atingir uma durabilidade de pelo menos trinta anos com uma manutenção mínima.

Considerar nas normas de edificação a possibilidade de uma futura instalação solar. Assim, seriam habilitadas superfícies livres bem orientadas, e, incluso, seria facilitada uma pré-instalação durante a própria construção do edifício ou da casa.

Incorporar nos novos edifícios coletores de energia solar para, no mínimo, o aquecimento da água e a eletrificação básica (iluminação de emergência ou então em áreas de estacionamentos subterrâneos).

Oferecer ao usuário a oportunidade de autogerar, pelo menos, parte da energia elétrica que consome, possibilitando a instalação de módulos fotovoltaicos conectados diretamente à rede de distribuição elétrica.

Potenciar uma educação cidadã tendente a deter o crescente consumo energético.

Ao realizar comparações de rentabilidade econômica da energia solar a respeito de outras alternativas, fazê-lo em toda sua dimensão, quer dizer, sem esquecer os custos sociais e de prevenção de riscos de algumas instalações (por exemplo, as centrais térmicas), que se apresentam como mais econômicas que a alternativa solar.

Autor: Darío Rodríguez Panebianco

Arquiteto

Escritório de Assistência Técnica

Procobre Chile

O COBRE NA ENERGIA SOLAR

O sol é, desde os alvares da história, uma fonte inesgotável de recursos para o homem e o resto dos seres vivos. Porém, é possível se perguntar se a espetacular revolução tecnológica que nós vivemos desde há algumas décadas serviu para algo no aproveitamento desta incomparável opção energética, especialmente frente ao crescente desgaste e incerteza dos preços das fontes de energia tradicionais.

Nos últimos tempos, vem se produzindo um aumento notável de instalações de energia solar térmica por causa, por um lado, da sensibilidade crescente da sociedade desenvolvida quanto à necessidade de substituir os combustíveis fósseis e, por outro, de avanços nos sistemas, que permitem melhorar a qualidade e reduzir os custos. O aquecimento de água mediante energia solar, além de ser uma alternativa ecológica, transformou-se em uma tecnologia economicamente atraente e competitiva.

O cobre participa em todo o processo de “coletar” energia solar, desde a construção de absorvedores que captam e transferem a energia até a condução de fluidos a altas temperaturas, e mantém ótimas condições de higiene nas tubulações graças às suas condições físicas e à sua ação bactericida.

As vantagens desta fonte de energia são incríveis: é limpa e inesgotável. E pode, portanto, libertar-nos da dependência do petróleo e de outras alternativas menos seguras (centrais nucleares) e mais contaminantes (centrais térmicas). Seu principal ponto fraco é que a radiação solar em inverno (quando mais energia precisamos) é menor. Por outro lado, é imprescindível desenvolver a tecnologia de captação, a cumulação e distribuição de energia solar para que possa ser competitiva frente ao resto de opções energéticas oferecidas ao usuário.

Energia solar térmica na Europa

A energia solar térmica está experimentando um grande auge na Europa; a superfície total de coletores instalados em finais de 2000 atingiu 10,4 milhões de metros quadrados, o qual supõe um aumento, a respeito de 1999, de 9,7% na produção de água quente.

Da superfície anteriormente mencionada, deve-se destacar que apenas três países, Alemanha, Grécia e Áustria, participam de 75,3% do total da superfície instalada. Espanha, ao contrário do que pode se pensar, devido à insuperável situação climática para a aplicação desta tecnologia, encontra-se em sexta posição quanto à superfície instalada, mas, se levássemos em conta a população, ficaria posicionada no oitavo posto quanto a metros instalados por habitantes.

Estão na frente países como Alemanha, Áustria, Noruega, Dinamarca, com clima continental, em princípio menos propício para aproveitar a energia solar térmica e que requerem coletores de maior eficiência (tubos a vácuo) e outros países com climas mais benignos tais como Grécia, França e Portugal.

O incremento tão espetacular de superfície instalada deve-se, sem dúvida alguma, ao surgimento de programas estatais e autonômicos destinados a promover o uso de energias renováveis e a diversificação de energia. Cabe destacar, nesse sentido, a posta em funcionamento pelo governo alemão do programa “Solar na klar” (solar, sim! Claro!) que pretende atingir a cifra de 55 milhões de metros quadrados no final do ano 2010 (isto nos faz lembrar uma campanha semelhante européia dos anos '80 que dizia ‘nuclear’ não, obrigado’).

Na Espanha, encontra-se em funcionamento o programa PROSOL, promovido pela Junta de Andalucía. O objetivo da Comissão Europeia é atingir 100 milhões de m2 instalados no ano 2010 (Livro Branco das Energias Renováveis, dezembro 1997), mas com a tendência atual, tudo parece indicar que não será possível atingir essas estimativas.

Fonte: Revista ERA SOLAR nº 98